



# VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

## FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

## ÚSTAV MATEMATIKY

INSTITUTE OF MATHEMATICS

## 2. ÚKOL DO SOP SKUPINY A

2. TASK FOR SOP GROUP A

## SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

SEMESTER PROJECT

## AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Tým A

## VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

BRNO 2026



## Zadání semestrální práce

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ústav:            | Ústav matematiky                                                            |
| Student:          | <b>Filip Brada, Matouš Nawrath, Marek Příbyl, Pavel Štancl, Šimon Volák</b> |
| Studijní program: | Matematické inženýrství                                                     |
| Studijní obor:    | bez specializace                                                            |
| Vedoucí práce:    | <b>RNDr. Pavel Popela, Ph.D.</b>                                            |
| Akademický rok:   | 2025/26                                                                     |

### Úkol číslo 2, zadání A

#### Optimization Homework 01: A

The Notip Table Company sells two models of its patented five-leg tables. The basic version uses a wood top, requires 0.6 hour to assemble, and sells for a profit of \$200. The deluxe model takes 1.5 hours to assemble because of its glass top, and sells for a profit of \$350. Over the next week the company has 300 legs, 50 wood tops, 35 glass tops, and 63 hours of assembly available. Notip wishes to determine a maximum profit production plan assuming that everything produced can be sold.

1. Analyze the problem. Use figures for explanations in a helpful way. Introduce your notation that you will further use. Classify the problem and the model. Find related literature references.
2. Formulate a mathematical programming model with 4 main constraints to select an optimal production plan using decision variables  $x_1$  is a number of basic models produced and  $x_2$  is a number of deluxe models. At first introduce model with data then write model in general way using the initial notation.
3. Using a 2-dimensional plot, solve your model graphically for an optimal product mix, and explain why it is unique.
4. Discuss theoretical properties of the model (existence of the solution, convexity etc.).
5. Solve your model with the Excel Solver.
6. Enter and solve your model with the GAMS software.
7. Solve your model with the simplex method.
8. On a separate 2-dimensional plot, show that the model has alternative optimal solutions if profits are \$120 and \$300, respectively.
9. Suggest nonlinear terms in the objective or in the constraints. Motivate them and explain their possible introduction.
10. Identify possible random parameters and explain why they can be random by your opinion.
11. Implement e.g. in Python with some optimization library.

Prohlašujeme, že jsme semestrální práci 2. *úkol do SOP, zadání A* vypracovali samostatně pod vedením RNDr. Pavla Popely, Ph.D. s použitím materiálů uvedených v seznamu literatury.

Filip Brada, Matouš Nawrath, Marek Příbyl, Pavel Štancl, Šimon Volák



Chtěli bychom poděkovat RNDr. Pavlu Popelovi, Ph.D. za nadšení, se kterým předměty povinné i volitelné vede.

Filip Brada, Matouš Nawrath, Marek Příbyl, Pavel Štancl, Šimon Volák



## Obsah



## Úvod

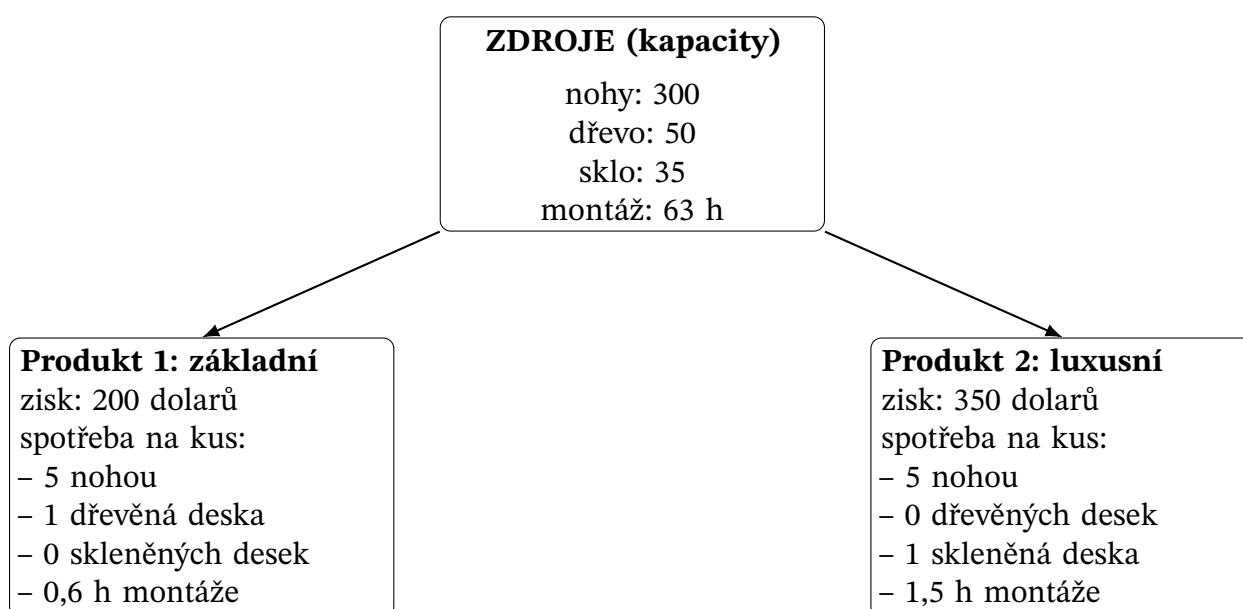
Veškeré kódy využité v práci jsou dostupné na <https://github.com/PapirovyBukanyr/SOP-2026-A>.

# 1 Analýza problému

## 1.1 Slovní analýza

Úloha je typickým příkladem *alokace omezených zdrojů* mezi několik produktů (tzv. *product mix*). Firma volí počty vyrobených kusů dvou výrobků tak, aby nepřekročila dostupné kapacity zdrojů (nohy, desky, montážní čas) a maximalizovala celkový zisk. Předpoklad „vše, co se vyrobí, lze prodat“ znamená, že neřešíme poptávková omezení a rozhodující jsou pouze zdrojové kapacity.

## 1.2 Schéma problému



**Obrázek 1:** Schéma vztahu produktů a omezených zdrojů (alokace kapacit).

### 1.3 Notace

Použijeme následující notaci:

- Množina produktů:  $j \in J = \{1, 2\}$ .
- Množina zdrojů:  $i \in I = \{\text{nohy, dřevo, sklo, montáž}\} = \{1, 2, 3, 4\}$ .
- Rozhodovací proměnné:

$x_1$  = počet vyrobených základních stolů,       $x_2$  = počet vyrobených luxusních stolů.

- Parametry:
  - $z_j$  ... zisk na kus produktu  $j$ ,
  - $a_{ij}$  ... spotřeba zdroje  $i$  na jednotku produktu  $j$ ,
  - $b_i$  ... dostupná kapacita zdroje  $i$ .

### 1.4 Klasifikace problému a modelu

Jedná se o **deterministickou, statickou** (jedno období - týden) optimalizační úlohu s jedním cílem. Model je **lineární program (LP)**, protože cílová funkce i omezení jsou lineární. Z hlediska reálné interpretace jsou proměnné počty kusů, tedy přirozeně  $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$ .

### 1.5 Související literatura

Úloha je typická pro lineární programování (product mix). Pro teorii LP a obecné příklady z operačního výzkumu lze použít např. Hillier–Lieberman (OR přehled), Bertsimas–Tsitsiklis (lineární optimalizace) a Vanderbei (LP a simplex).

- F. S. Hillier, G. J. Lieberman: *Introduction to Operations Research*.
- D. Bertsimas, J. N. Tsitsiklis: *Introduction to Linear Optimization*.
- R. J. Vanderbei: *Linear Programming: Foundations and Extensions*.

## 2 Matematický model

### 2.1 Model s konkrétními daty

Cílem je maximalizovat celkový zisk:

$$\max Z = \max (200x_1 + 350x_2). \quad (1)$$

Hlavní omezení (4 zdroje):

1. **Nohy:** každý stůl má 5 nohou, k dispozici je 300 nohou:

$$5x_1 + 5x_2 \leq 300. \quad (2)$$

2. **Dřevěné desky:** základní model používá 1 dřevěnou desku, k dispozici je 50:

$$x_1 \leq 50. \quad (3)$$

3. **Skleněné desky:** luxusní model používá 1 skleněnou desku, k dispozici je 35:

$$x_2 \leq 35. \quad (4)$$

4. **Montážní čas:** základní model 0,6 h, luxusní 1,5 h, k dispozici 63 h:

$$0.6x_1 + 1.5x_2 \leq 63. \quad (5)$$

Doména proměnných:

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{Z}. \quad (6)$$

## 2.2 Tabulka dat

| Zdroj / produkt | základní (1) | luxusní (2) | kapacita |
|-----------------|--------------|-------------|----------|
| nohy            | 5            | 5           | 300      |
| dřevěné desky   | 1            | 0           | 50       |
| skleněné desky  | 0            | 1           | 35       |
| montáž (h)      | 0.6          | 1.5         | 63       |
| zisk (USD/ks)   | 200          | 350         | –        |

**Tabulka 1:** Vstupní data modelu.

## 2.3 Obecný tvar modelu

Obecný model pro rozdělení zdrojů mezi produkty za účelem maximalizace zisku lze zapsat jako:

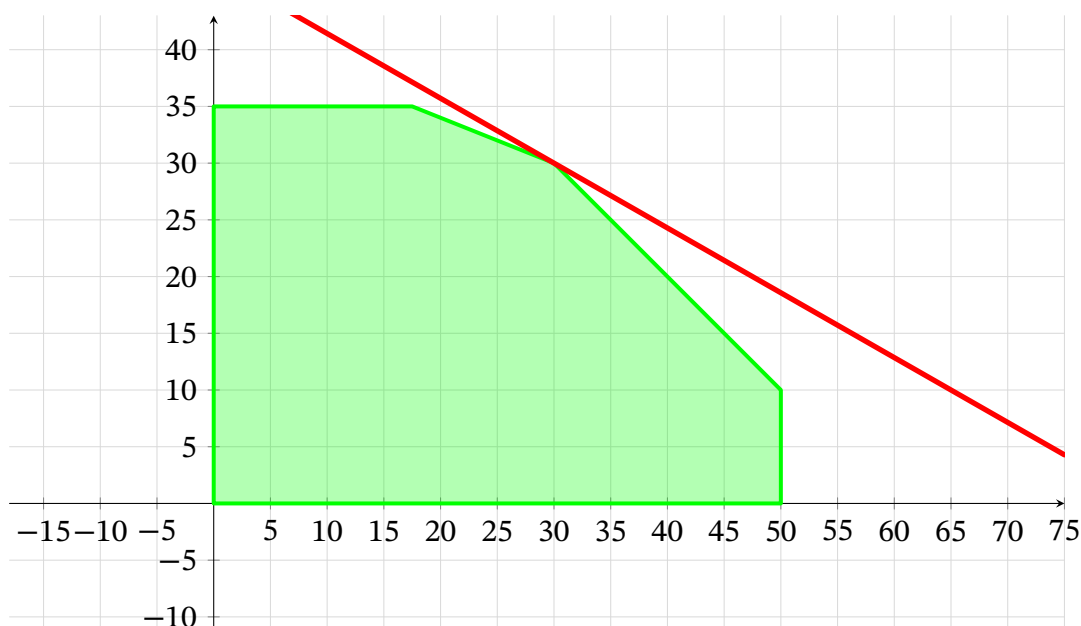
$$\max Z = \max \sum_{j \in J} z_j x_j, \quad (7)$$

$$\sum_{i \in I} a_{ij} x_j \leq b_i \quad \forall i \in I, \quad (8)$$

$$x_j \geq 0 \quad \forall j \in J. \quad (9)$$

## 3 Grafické řešení

Po vykreslení množiny splňující všechny vazebné podmínky a účelové funkce  $200x + 350y = z$  obdržíme maximální hodnotu zisku pro  $z = 16500$ . Celá situace je znázorněna na obrázku ??.



Obrázek 2: Grafické řešení úlohy

Z obrázku je zřejmé, že se jedná zároveň o globální maximum.

## 4 Teoretické vlastnosti modelu a diskuse řešení

V této části jsou rozebrány základní matematické vlastnosti modelu vycházející z grafického znázornění na obrázku ?? a teorie lineárního programování.

### Konvexita a charakteristika množiny přípustných řešení

Množina přípustných řešení  $K$ , graficky znázorněná jako zelená oblast, je definována průnikem konečného počtu polorovin určených lineárními nerovnicemi. Z hlediska geometrického se jedná o *konvexní polyedr*. Tato vlastnost je klíčová, neboť v konvexní množině platí, že libovolná úsečka spojující dva body množiny leží celým svým průběhem uvnitř této množiny. Z hlediska optimalizace konvexita zaručuje, že každé lokální optimum je zároveň optimum globálním.

### Existence řešení

Vzhledem k charakteru omezení je množina přípustných řešení  $K$ :

- *Neprázdná* – existuje alespoň jeden bod vyhovující všem omezujícím podmínkám.
- *Omezená a uzavřená (kompaktní)* – v nákrese je ohraničena ze všech stran.

Podle *Weierstrassovy věty* platí, že spojitá funkce (zde lineární účelová funkce) na kompaktní množině vždy nabývá svého minima i maxima. Existence řešení je tedy matematicky zaručena.

## Analýza extrémů

Účelová funkce, v grafu reprezentovaná červenou přímkou (izokvanta), je lineární. Optimální řešení úlohy lineárního programování se vždy nachází v *extrémním bodě* (vrcholu) konvexního polyedru.

Při maximalizaci posouváme izokvantu rovnoběžně ve směru růstu funkce, dokud neopustí množinu  $K$ . Bodem dotyku je v tomto modelu vrchol  $[30, 30]$ , který představuje optimální řešení úlohy.

## Shrnutí vlastností

- Model je lineární a splňuje podmínky konvexity.
- Řešení existuje a je jednoznačné (vzhledem k odlišnému sklonu účelové funkce a omezujících přímek).
- Množina přípustných řešení tvoří kompaktní konvexní obal svých vrcholů.

## 5 Řešení úlohy za pomoci softwaru Excel

Tož nasázeli jsme do tabulky čísla:

|                 |                | Skleněné | Dřevěné | Sklad |
|-----------------|----------------|----------|---------|-------|
| Vstupní hodnoty |                |          |         |       |
|                 | Počet noh      | 5        | 5       | 300   |
|                 | Dřevěná deska  | 1        | 0       | 50    |
|                 | Skleněná deska | 0        | 1       | 35    |
|                 | Čas            | 0,6      | 1,5     | 63    |
|                 | Prodejní cena  | 200      | 350     |       |

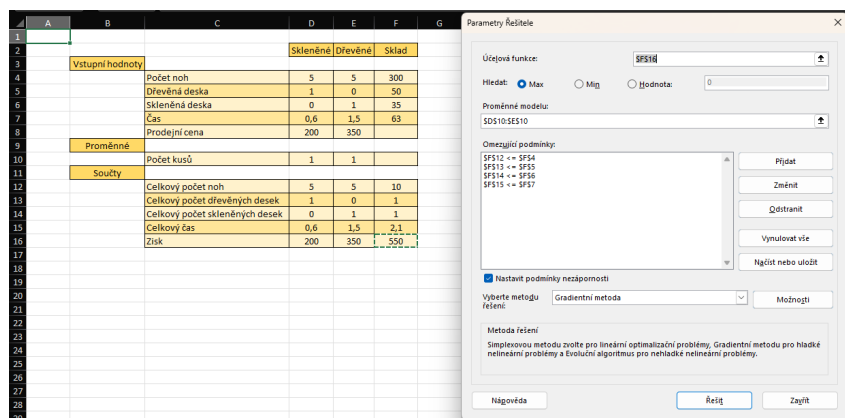
Obrázek 3: Zadání údajů

Přidali jsme součty jednotlivých položek:

|                 |                                | Skleněné | Dřevěné | Sklad |
|-----------------|--------------------------------|----------|---------|-------|
| Vstupní hodnoty |                                |          |         |       |
|                 | Počet noh                      | 5        | 5       | 300   |
|                 | Dřevěná deska                  | 1        | 0       | 50    |
|                 | Skleněná deska                 | 0        | 1       | 35    |
|                 | Čas                            | 0,6      | 1,5     | 63    |
|                 | Prodejní cena                  | 200      | 350     |       |
| Proměnné        |                                |          |         |       |
|                 | Počet kusů                     | 1        | 1       |       |
| Součty          |                                |          |         |       |
|                 | Celkový počet noh              | 5        | 5       | 10    |
|                 | Celkový počet dřevěných desek  | 1        | 0       | 1     |
|                 | Celkový počet skleněných desek | 0        | 1       | 1     |
|                 | Celkový čas                    | 0,6      | 1,5     | 2,1   |
|                 | Zisk                           | 200      | 350     | 550   |

Obrázek 4: Přidání součtů

Otevřeme řešitel a nastavíme podmínky:



Obrázek 5: Podmínky řešitele

Vyřešením získáme odpovědi:

|                        |                                | Skleněné | Dřevěné | Sklad |
|------------------------|--------------------------------|----------|---------|-------|
| <b>Vstupní hodnoty</b> |                                |          |         |       |
|                        | Počet noh                      | 5        | 5       | 300   |
|                        | Dřevěná deska                  | 1        | 0       | 50    |
|                        | Skleněná deska                 | 0        | 1       | 35    |
|                        | Čas                            | 0,6      | 1,5     | 63    |
|                        | Prodejní cena                  | 200      | 350     |       |
| <b>Proměnné</b>        |                                |          |         |       |
|                        | Počet kusů                     | 30       | 30      |       |
| <b>Součty</b>          |                                |          |         |       |
|                        | Celkový počet noh              | 150      | 150     | 300   |
|                        | Celkový počet dřevěných desek  | 30       | 0       | 30    |
|                        | Celkový počet skleněných desek | 0        | 30      | 30    |
|                        | Celkový čas                    | 18       | 45      | 63    |
|                        | Zisk                           | 6000     | 10500   | 16500 |

Obrázek 6: Vyřešeno

Tedy optimálním řešením je vyrobit 30 dřevěných a 30 skleněných stolů se ziskem \$16 500.

## 6 Řešení za pomoci GAMS

S využitím kódu:

```

1      * Optimalizace výroby dvou typu stolu
2      * i = index typu stolu (1, 2)
3      Set i /1,2/;
4
5      * Parametry pro jednotlivé typy stolu
6      * potrebný_cas(i) - čas potřebný na výrobu 1 kusu typu i (hodiny
      )

```

```

7  * prodejni_cena(i) - prodejni cena jednoho stolu typu i
8  * pocet_noh(i)      - pocet nohou na jednom stole typu i
9  * pocet_skel(i)      - pocet sklenenych desek na jednom stole typu
    i
10 * pocet_drev(i)      - pocet drevenych desek na jednom stole typu i
11 Parameters
12 potrebnny_cas(i)  /1 0.6, 2 1.5/
13 prodejni_cena(i)  /1 200, 2 350/
14 pocet_noh(i)      /1 5,   2 5/
15 pocet_skel(i)      /1 0,   2 1/
16 pocet_drev(i)      /1 1,   2 0/;
17
18 * Cilova funkce: celkovy zisk z prodeje stolu
19 Variable zisk;
20
21 * Rozhodovaci promenna: pocet vyrobenych stolu jednotlivych typu
22 Positive Variable pocet(i);
23
24 * Prehled omezeni modelu
25 Equations drevo, sklo, nohy, vyplata, cas;
26
27 * Omezeni na maximalni dostupne mnozstvi dreva (50 desek)
28 drevo.. sum(i, pocet_drev(i)*pocet(i)) =L= 50;
29
30 * Omezeni na maximalni dostupne mnozstvi skla (35 desek)
31 sklo.. sum(i, pocet_skel(i)*pocet(i)) =L= 35;
32
33 * Omezeni na pocet nohou (300 kusu)
34 nohy.. sum(i, pocet_noh(i)*pocet(i)) =L= 300;
35
36 * Casove omezeni vyroby (maximalne 63 hodin)
37 cas.. sum(i, potrebnny_cas(i)*pocet(i)) =L= 63;
38
39 * Definice zisku jako souctu trzeb za vyrobene stoly
40 vyplata.. sum(i, prodejni_cena(i)*pocet(i)) =E= zisk;
41
42 * Definice a reseni modelu linearniho programovani
43 model stoly /all/;
44 solve stoly maximizing zisk using LP;
45
46 * Vypis optimalniho zisku a poctu vyrobenych stolu
47 display zisk.L, pocet.L;

```

**Listing 1:** Model optimalizace výroby stolů

Po spuštění nám to dalo výsledek 30 skleněných a 30 dřevěných stolů s celkovým ziskem \$16 500.



## 7 Řešení modelu simplexovou metodou

Pro vyřešení modelu simplexovým algoritmem musíme úlohu převést z kanonického tvaru na tvar standardní. K původním čtyřem strukturním omezením (nohy, dřevěné desky, skleněné desky a montážní čas) zavedeme nezáporné doplňkové proměnné  $s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0$ . Tyto proměnné vyrovnávají nerovnosti na rovnice a reprezentují nevyužitou kapacitu jednotlivých zdrojů.

### 7.1 Standardní tvar modelu

Cílovou funkci maximalizace zisku i omezující podmínky zapíšeme v souladu s obecnou notací modelu:

$$\max Z = 200x_1 + 350x_2 + 0 \cdot s_1 + 0 \cdot s_2 + 0 \cdot s_3 + 0 \cdot s_4 \quad (10)$$

za podmínek:

$$5x_1 + 5x_2 + s_1 = 300 \quad (\text{nohy}) \quad (11)$$

$$x_1 + s_2 = 50 \quad (\text{dřevo}) \quad (12)$$

$$x_2 + s_3 = 35 \quad (\text{sklo}) \quad (13)$$

$$0,6x_1 + 1,5x_2 + s_4 = 63 \quad (\text{montáž}) \quad (14)$$

přičemž  $x_1, x_2, s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0$ .

### 7.2 Průběh výpočtu a interpretace

Počáteční bazické řešení odpovídá stavu, kdy se nic nevyrábí ( $x_1 = 0, x_2 = 0$ ) a veškeré kapacity jsou volné. Algoritmus v každém kroku hledá hranu konvexního polyedru, podél které účelová funkce nejrychleji roste.

- Vstupující proměnná: Jako první vstupuje do báze  $x_2$  (luxusní stoly), protože má nejvyšší jednotkový zisk \$350.
- Klíčový prvek: Omezením pro  $x_2$  je buď počet skleněných desek (max 35 ks), nebo montážní čas (max 42 ks). Rozhoduje nejpřísnější omezení.
- Iterace: Po provedení pivotových operací docházíme k optimálnímu řešení v bodě [30, 30].

### 7.3 Optimální výsledky

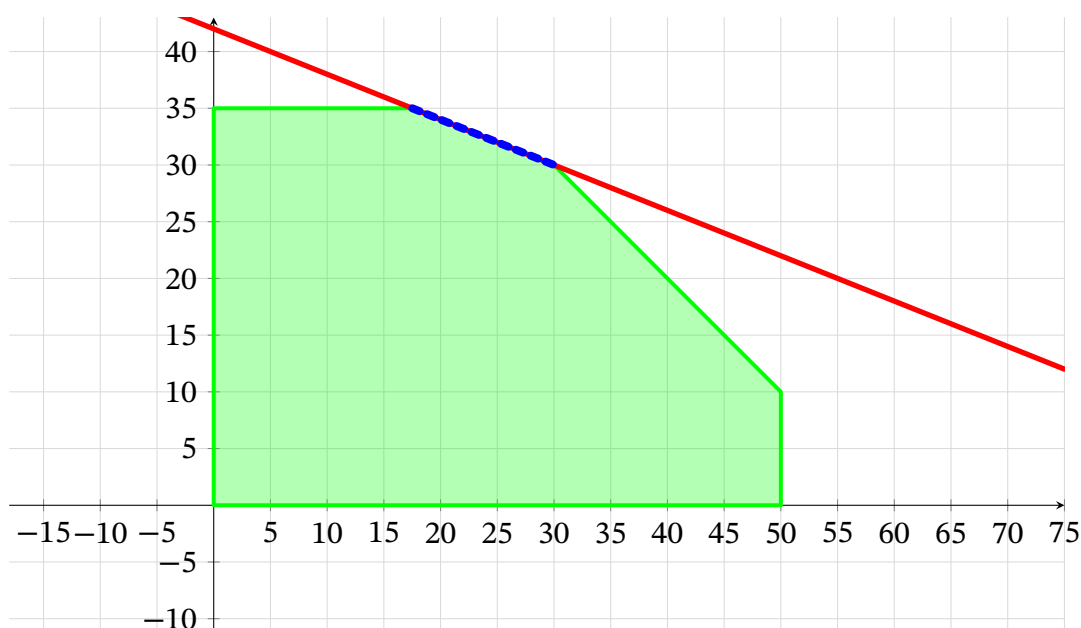
Simplexová metoda potvrdila výsledky získané grafickým řešením a softwarovými nástroji Excel Solver a GAMS:

- **Počet základních stolů ( $x_1$ ):** 30 ks
- **Počet luxusních stolů ( $x_2$ ):** 30 ks
- **Maximální celkový zisk ( $Z$ ):** \$16 500

Z hlediska analýzy zdrojů zůstávají doplňkové proměnné  $s_2 = 20$  (nevyužité dřevěné desky) a  $s_3 = 5$  (nevyužité skleněné desky) nenulové. Zdroje nohy a montážní čas jsou vyčerpány beze zbytku ( $s_1 = 0, s_4 = 0$ ), což z nich činí kritická omezení výroby.

## 8 Grafické řešení pro změněný zisk

Po vykreslení množiny splňující všechny vazebné podmínky a nové účelové funkce  $120x + 300y = z$  obdržíme maximální hodnotu zisku pro  $z = 12600$ . Celá situace je znázorněna na obrázku ??.



**Obrázek 7:** Grafické řešení s alternativními optimálními řešeními

Z obrázku je zřejmé, že zisková přímka je rovnoběžná s hranicí omezující podmínky pro montážní hodiny. Tento jev nastává proto, že obě lineární rovnice mají totožnou směrnici.

Rovnice účelové funkce:

$$120x + 300y = z \implies y = -0.4x + \frac{z}{300}$$

a pro omezující podmínku montážních hodin dostaneme:

$$0.6x + 1.5y = 63 \implies y = -0.4x + 42$$

Globálním maximem tak není pouze jeden bod (vrchol), ale všechny body ležící na úsečce, která spojuje vrcholy  $(17.5, 35)$  a  $(30, 30)$ . Každá kombinace výroby na této úsečce přináší stejný, maximální zisk. Jelikož však lze vyrábět pouze celé kusy stolů, zajímají nás tedy výhradně celočíselná řešení. Na dané úsečce se nacházejí přesně tři takovéto kombinace, a to body  $(20, 34)$ ,  $(25, 32)$  a  $(30, 30)$ .

## 9 Návrh nelineárních členů

## 9.1 Nelinearita v účelové funkci

V původním lineárním modelu předpokládáme konstantní zisk \$200, za každý prodaný základní stůl, bez ohledu na objem výroby. V reálném tržním prostředí ovšem poptávka není nekonečná. Pokud firma vyrobí příliš mnoho základních stolů, bojí se, že jim nějaké zbydou a začne zlevňovat, čímž klesne celkový zisk.

Tento jev lze modelovat zavedením kvadratického členu do účelové funkce. Pokud by prodejní cena (a tím i zisk) klesala s množstvím vyrobených kusů  $x$ , celkový zisk za základní stoly by byl  $(200 - x) \cdot x = 200x - x^2$ . Účelová funkce by se pak změnila takto:

$$z = 200x - x^2 + 350y$$

Záporný kvadratický člen  $(-x^2)$  zde reprezentuje ztrátu ze snižování marže při nadprodukcii, stejná situace by mohla nastat i pro luxusní stoly.

## 9.2 Nelinearita v omezujících podmínkách

V omezující podmínce pro montážní hodiny model předpokládá, že montáž každého základního stolu trvá konstantních 0.6 hodiny. V praxi se však dělníci učí dělat svou práci a jde jim to lépe a lépe. S každým dalším smontovaným kusem získávají pracovníci rutinu a čas potřebný na montáž jednoho kusu se zkracuje.

Tento efekt lze modelovat pomocí mocniny menší než 1. Omezující podmínka pro montážní kapacity by se mohla změnit například takto:

$$0.6x^{0.9} + 1.5y \leq 63$$

Nelineární člen  $x^{0.9}$  zajišťuje, že s rostoucím počtem vyrobených stolů  $x$  roste celkový spotřebovaný čas pomaleji než u striktně lineární závislosti, čímž celkový zisk stoupne. Opět by stejná situace mohla nastat i pro dělníky dělající luxusní stoly.

## 10 Identifikace náhodných parametrů

V našem modelu předpokládáme, že všechny parametry jsou 100% jisté a fixní. V reálném výrobním procesu to tak ale nikdy nebude a nějaké parametry budou méně stabilní a náhodné.

Například čas potřebný na montáž (0,6 h a 1,5 h), nikdy nebude přesně 1,5 hodiny, lidský faktor to ovlivní natolik aby nějaký stůl byl rychleji složen a nějaký pomaleji. Nehledě na to že si pracovník může zajít v během skládání na kafe, nebo prohodit pár slov s kolegou. Také, časové kapacity se mohou lišit, onemocnění pracovníka, porucha vybavení a nebo jiné události mohou zapříčinit snížení kapacit. Dalším náhodným faktorem je kvalita materiálu. Né každá skleněná deska bude perfektní a v případě poškrábání nebo případného zničení při práci se spálí jak materiál tak časový prostor. V neposlední řadě model předpokládá že se vše prodá, a to za stejnou cenu, na reálném trhu je však ale situace jiná, a kolísá jak cena tak nabídka a poptávka. Z tohoto důvodu pracujeme s ideálním modelem pro naši optimalizaci.

## 11 Implementace v Pythonu

Pomocí optimalizace s knihovnou pulp v Pythonu jsme došli ke stejnému výsledku jako při použití GAMS. A to výsledné rozložení bylo vyrábět stoly půl napůl (30 kusů od obou druhů) a to s maximálním ziskem \$16500.